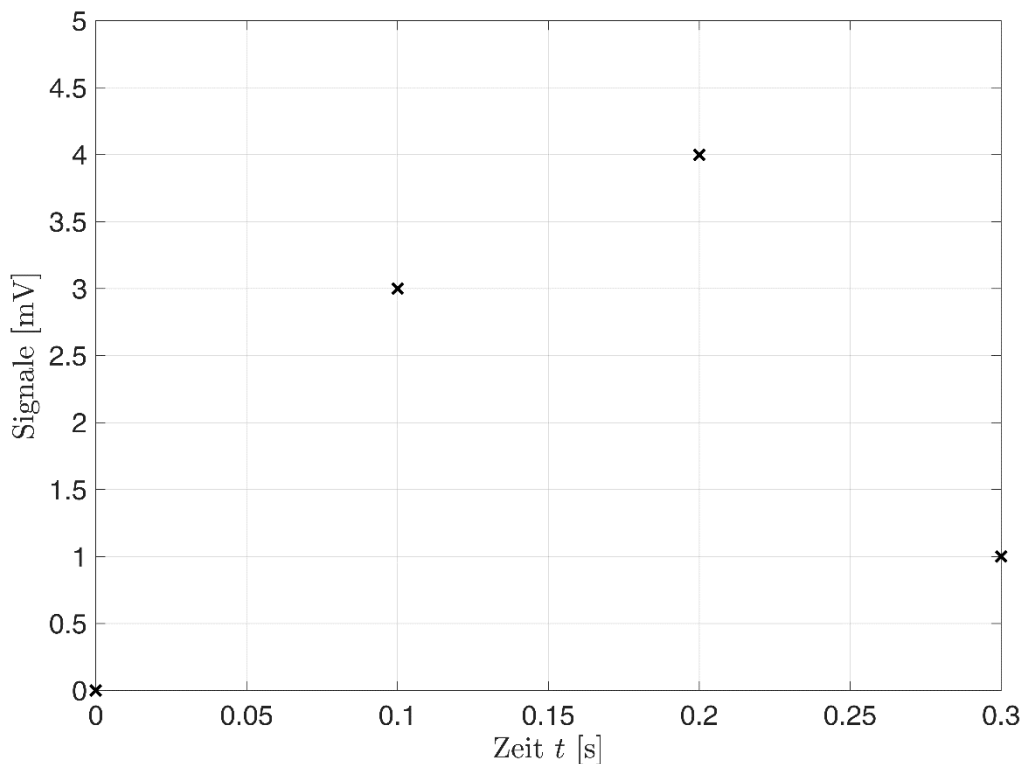


Aufgabe 5:**(20 Punkte)**

Betrachtet wird ein aufgezeichnetes digitales Signal eines Wegsensors, welches im Bild unten dargestellt ist. Der Sensor gibt proportional zum Weg eine elektrische Spannung von $1 \frac{\text{mV}}{\text{nm}}$ im Messbereich von 0 bis 100 nm mit einer Frequenz von 10 Hz aus. Der maximale Fehler des Sensors wird mit 0,5 nm angegeben.



Aufgezeichnetes digitales Sensorsignal

5.1 Auf welchen Spannungsbereich muss der A/D-Wandler eingestellt werden, um den ganzen Messbereich abzudecken?

Lösung:

Spannungsbereich	$100 \text{ nm} \cdot 1 \frac{\text{mV}}{\text{nm}} = 100 \text{ mV}$ Der A/D-Wandler muss auf den Spannungsbereich 0 bis 100 mV eingestellt sein.	
------------------	---	--

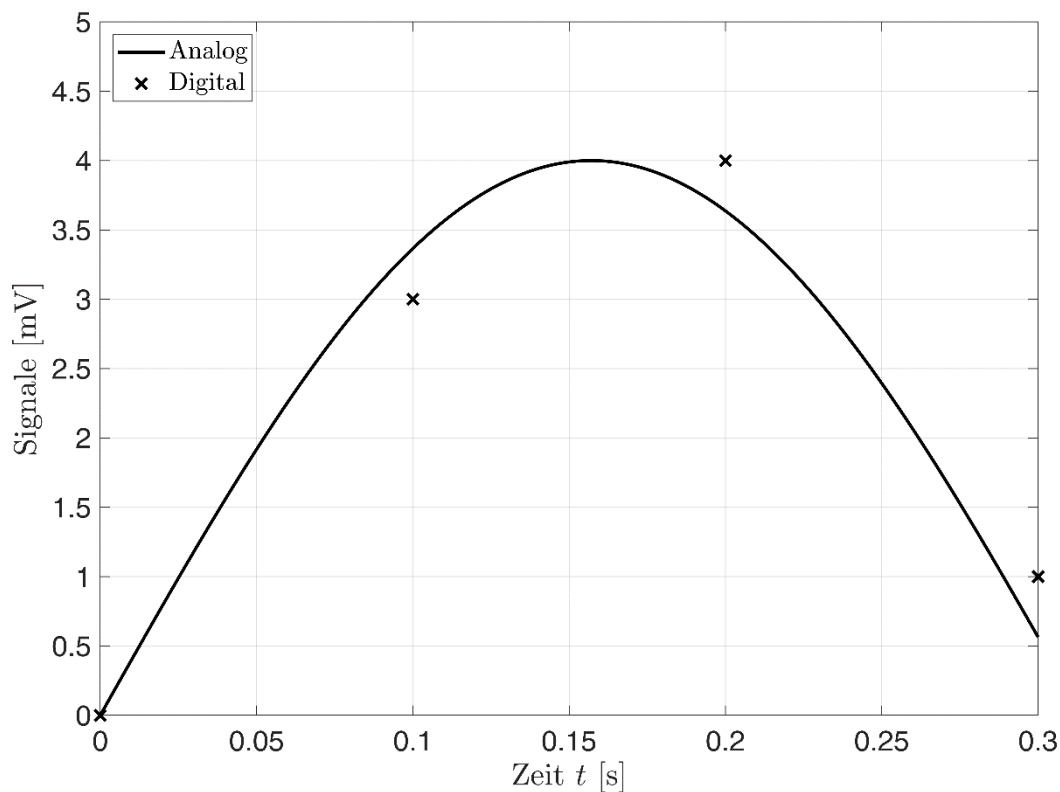
5.2 Wie lautet das Quantisierungsintervall der ausgegebenen Spannung?

Lösung:

Quantisierungsintervall	Da die Messauflösung 1 nm beträgt, ergibt sich das Quantisierungsintervall der ausgegebenen Spannung zu $1 \text{ nm} \cdot 1 \frac{\text{mV}}{\text{nm}} = 1 \text{ mV}$	
-------------------------	--	--

- 5.3 Skizzieren Sie in dem gegebenen Diagramm ein möglichst einfaches analoges Messsignal, welches dem gegebenen Digitalsignal zugrunde liegen kann. (Denken Sie dabei bitte auch daran, dass ein Digitalsignal durch Quantisierung und Abtastung entsteht). Nennen Sie eine Voraussetzung, unter welcher sich das analoge Signal eindeutig (näherungsweise) rekonstruieren lässt.

Lösung:



Analoges Signal skizzieren	Korrektes Skizzieren umfasst: - „durchgehen“ gezeichnet - Korrektur der Werte um maximal die halbe Messauflösung in beliebige Richtung (gar keine Korrektur wäre auch zulässig), Bsp.: Bei $t=0,3$ dürfte das analoge Signal nicht unterhalb von $0,5$ mV liegen. - Verlauf hat keine vertikalen Flanken (nicht rechteckig!)	
Rekonstruktion möglich? + Begründung	Das zugrundeliegende analoge Messsignal hat in diesem Fall eine Kreisfrequenz von 10 rad/s. Die Frequenz ergibt sich also zu $f_0 = \frac{10 \frac{\text{rad}}{\text{s}}}{2\pi \text{ rad}} = 1,6 \text{ s}^{-1}.$ (Je nach gezeichnetem analogen Signal kann eine sinnvolle Frequenz f_0 angenommen werden) Da die Abtastfrequenz bei $f_a = 10 \text{ Hz} = 10 \text{ s}^{-1}$	

	liegt ist das Abtasttheorem nach Shannon mit $f_a \geq 2f_0$ erfüllt und das analoge Signal kann eindeutig rekonstruiert werden.	
--	---	--

5.4 Es soll nun ein digitales Filter genutzt werden und Sie möchten im ersten Schritt die Differenzengleichung aufstellen. Hierzu bekommen Sie die Information gegeben, dass

- die Werte der Ausgangszahlenfolge des vorherigen Zeitschritts einfach negativ,
- die Werte der Eingangszahlenfolge des aktuellen Zeitschritts einfach positiv und,
- dass die Werte der Eingangszahlenfolge des vorherigen Zeitschritts zweifach positiv

eingehen sollen. Geben Sie die beschriebene Differenzengleichung an und treffen Sie eine Aussage darüber, um welchen Filtertyp es sich handelt. Berechnen Sie die ersten Abtastwerte der diskreten Impulsantwort und leiten sie daraus eine Gesetzmäßigkeit für alle Folgenglieder ab.

Lösung:

Differenzengleichung aufstellen	$y_k = u_k + 2u_{k-1} - y_{k-1}$	
Filtertyp	Infinite Impulse Response (IIR) Filter (auf Grund der Rekursion der Ausgangszahlenfolge)	
Prüfung Instabilität	Prüfung mit Impulsanregung $u_k = (1, 0, 0 \dots)$ $k = 0: y_0 = 1 + 0 - 0 = 1$ $k = 1: y_1 = 0 + 2 \cdot 1 - 1 = 1$ $k = 2: y_2 = 0 + 0 - 1 = -1$ $k = 3: y_3 = 0 + 0 - (-1) = 1$ $k = 4: y_4 = 0 + 0 - 1 = -1$ Die Ausgangszahlenfolge bleibt bei der beschränkten Anregung durch eine Impulsanregung innerhalb von Schranken (in diesem Fall -2 und 2) und klingt nicht weiter auf.	